

企画提案書

白龍祭 AI ガイドシステム「ハクリュー（仮称）」

2026 年 4 月 堀越 健太（附属中学校 2 年）

1. 基本情報

企画名	ハクリュー（仮称）— 白龍祭 AI ガイドシステム
提案者	堀越 健太（附属中学校 2 年）
対象イベント	白龍祭（2026 年 6 月 5 日・6 日）
利用対象	生徒・来場者全般・スタッフ
使用機材	学校所有の PC（AMD Ryzen AI MAX / 統合メモリ 128GB）
動作環境（予定）	ブラウザ Web アプリ

2. 企画の概要と目的

■ 背景と目的

白龍祭は多くの企画が同時に開催される大規模な文化祭です。

私たち生徒は、自分の担当している企画を運営しながら、白龍祭を回っています。しかし実際には、行ってみたかった企画があっても、混雑状況や必要時間が分からず、十分に楽しむことができない場合があります。また、シフトの時間に遅れてしまうことで、周りに負担をかけてしまうこともあります。

来場者は「どの企画がどこで行われているか」「今どの企画が混んでいるか」「限られた時間でどう回れば良いか」といった情報を得る手段が少なく、例年多くの方が情報不足のまま会場を歩き回っている状況があります。

この課題を解決するため、ローカル LLM を活用した文化祭専用 AI ガイドシステム「ハクリュー」を開発・運用することを提案します。

このシステムを使うことで、生徒は自分のシフト管理をサポートしてもらいながら効率的に希望の企画を回ることが可能になります。また、来場者も待ち時間を最小限にして白龍祭を存分に楽しむことができます。

■ 「ハクリュー」とは

「白龍祭（はくりゅうさい）」の名前から取った AI ガイドです。白龍祭のこと、竜ヶ崎一高のことを何でも知っている AI として、生徒の活動をサポートし、来場者のあらゆる質問に答えます。

■ 最大の特徴：一日の回るプラン提案機能

「〇〇と△△の企画に行きたい」「13 時～14 時はステージのシフトがある」と入力するだけで、待ち時間・移動時間を考慮した効率的な回り方を 3 パターン提案します。生徒と来場者が文化祭を最大限楽しめるようサポートします。

■ 本システムの強み

- ・リアルタイム対応：スタッフが随時入力する待ち時間情報をもとに、今この瞬間の状況を反映した案内が可能
- ・AI 会話インターフェース：テキストで自然に質問できるため、来場者が直感的に使える
- ・既存実績あり：本提案チームは附属中の図書館向けおすすめ本 AI を開発・現在運用中であり、実装力に実績がある

3. 主要機能一覧

機能	概要	優先度
① 企画案内	企画名・場所・内容・時間を AI に質問できる	必須
② 待ち時間確認	スタッフが随時入力した混雑状況をリアルタイムで表示	必須
③ 回るプラン提案	行きたい企画・シフト時間を入力すると最適ルート 3 案を提案	必須
④ 学校情報応答	学校の基本情報・トイレ場所などの施設案内にも対応	必須
⑤ 多言語対応	英語対応（時間があれば）	任意
⑥ プラン保存	提案プランをスマホに保存・共有（時間があれば）	任意

4. 待ち時間システムの仕組み

各企画のスタッフが専用ページにログインし、現在の待ち人数・待ち時間を随時入力します。入力された情報は即座にシステムに反映され、来場者が AI に「〇〇の待ち時間は？」と聞くとリアルタイムの情報が返ってきます。

■ フロー

- ・ スタッフ → 専用ページにログイン（パスワード認証）
- ・ 担当企画の待ち時間・混雑状況を入力（例：「約 20 分待ち」「現在空いています」）
- ・ 来場者 → AI に「〇〇って今どのくらい待つ？」と質問
- ・ AI が最新の情報をもとにリアルタイムで回答

※ 企画ごとにスタッフアカウントを発行し、自分の企画の情報のみ更新できる設計とします。

5. 技術構成（予定）

役割	技術・ツール
LLM 実行エンジン	Ollama（ローカル LLM 実行フレームワーク）
言語モデル	Llama 3.1 70B または Gemma 3 27B（日本語対応）
バックエンド	Python + FastAPI
フロントエンド	ブラウザ Web アプリ（React / HTML）
データベース	SQLite（企画情報・待ち時間データ管理）
開発支援	AI コーディングツール

学校所有の PC（AMD Ryzen AI MAX、統合メモリ 128GB）をサーバーとして活用します。この PC は一般的なゲーミング PC の 3～5 倍以上の AI 処理能力を持ち、高精度なローカル LLM を安定して動作させることができます。

6. 開発体制

■ チーム構成

- ・ プロジェクト代表：堀越 健太（附属中学校 2 年）
- ・ 開発メンバー：3 名（附属中学校 生徒）

■ 開発実績

本チームは附属中学校図書館向け「おすすめ本 AI システム」を企画・開発し、現在も運用中です。AI システムの企画から実装・運用まで一通りの経験があります。

■ 開発手法

Claude Code などの最新 AI コーディングツールを積極的に活用し、中学生チームながら高品質なシステムを効率よく開発します。

7. 開発・運用スケジュール

時期	内容
4 月前半	企画書承認・AI 特化 PC 使用許可取得・チーム編成確定
4 月後半～5 月前半	開発環境構築・基本機能（企画案内・待ち時間）実装
5 月	企画データ収集・LLM への情報入力・プラン提案機能実装
6 月上旬	総合テスト・スタッフ向け操作説明・最終調整
6 月 5～6 日 当日	白龍祭にて本番運用・リアルタイム対応
6 月以降	振り返り・改善・来年度活用に向けた引継ぎ

8. お願いしたいこと

本企画の実現にあたり、以下についてご承認・ご協力をお願い申し上げます。

- ・ AI 特化 PC（AMD Ryzen AI MAX）の開発・当日における使用許可
- ・ 各企画・クラスへの待ち時間入力協力の周知（先生方を通じて）
- ・ 必要な予算の提供
- ・ 学校・白龍祭情報（基本情報・施設情報等）の提供

9. まとめ

「ハクリュー」は、AI の力で来場者全員が白龍祭を最大限楽しめるようにする、前例のない取り組みです。基本ローカル動作、かつ学校の最新 AI 設備を最大限に活用するこのシステムは、白龍祭をさらに魅力的なものにできると確信しています。

ぜひご承認いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

2026 年 4 月 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 2 年

堀越 健太